

数学物理方程(理科版)

郑神州

北京交通大学数学系

Email: shzhzheng@bjtu.edu.cn

July 18, 2020

第三章 热传导方程

§1. 初值问题

§1.2 Poisson公式

§1.2 Poisson公式

一维热传导方程初值问题:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x, t), & x \in \mathbb{R}, t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R} \end{cases} \quad (1)$$

解的Poisson公式:

$$\begin{aligned} u(x, t) = & \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(\xi) K(x - \xi, t) d\xi \\ & + \int_0^t d\tau \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi, \tau) K(x - \xi, t - \tau) d\xi. \end{aligned} \quad (2)$$

三、验证

以上所得到的公式是形式的，需要加以严格证明。这里我们讨论 $f(x, t) = 0, \varphi(x)$ 适合一定条件时，验证Poisson公式确实为热传导方程初值问题的解。

定理1.3 若(1) $\varphi(x) \in C(-\infty, \infty)$ 且有界; (2) $f(x, t) = 0$. 则由Poisson公式(2)确定的函数是热传导方程初值问题(1)的有界解。

证明： 由于 $f(x, t) = 0$ ，Poisson公式(2)给出的函数为

$$u(x, t) = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(\xi) e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}} d\xi,$$

我们需要证明：

- (1) 当 $t > 0$ 时, $u(x, t)$ 关于 x 有连续二阶导数, 关于 t 有连续一阶导数(事实上, 我们可证明 $u(x, t)$ 为任意阶可导), 且可在积分号下关于 x, t 求任意阶导数。
- (2) 验证 $u(x, t)$ 满足方程(1)。
- (3) 验证 $u(x, t)$ 按以下极限形式满足初始条件(1):

$$\lim_{t \rightarrow 0+} u(x, t) = \varphi(x).$$

这一极限, 表明 $u(x, t)$ 从上半平面连续到边界 $t = 0$ 。

(1) 任意阶可导性: 记 $Q = \{(x, t) | x \in \mathbf{R}, t > 0\}$, 则对于 Q 的内闭子集 M

$$M = \{(x, t) | x_1 \leq x \leq x_2, 0 < t_1 \leq t \leq t_2\},$$

有

$$\frac{\partial^{m+n} K(x - \xi, t)}{\partial t^m \partial x^n} = P\left(x - \xi, \frac{1}{\sqrt{t}}\right) e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2t}},$$

其中 $P(x, y)$ 为关于 x, y 的多项式, 在 M 上有界, 因此积分

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial^{m+n} K(x - \xi, t)}{\partial t^m \partial x^n} \varphi(\xi) d\xi$$

关于 x, t 在 M 上一致收敛, 于是对于任意的 $m, n \geq 0$, 有

$$\frac{\partial^{m+n} u(x, t)}{\partial t^m \partial x^n} = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial^{m+n} K(x - \xi, t)}{\partial t^m \partial x^n} \varphi(\xi) d\xi, \quad (\forall m, n \geq 0).$$

(2) 验证 $u(x, t)$ 满足(1)中的方程: 直接计算可得

$$\frac{\partial K(x - \xi, t)}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 K(x - \xi, t)}{\partial x^2} = 0, \quad x \in \mathbf{R}, t > 0.$$

因此, 当 $t > 0$ 时有:

$$\frac{\partial u(x, t)}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} = \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{\partial K(x - \xi, t)}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 K(x - \xi, t)}{\partial x^2} \right) \varphi(\xi) d\xi = 0.$$

(3) 验证 $u(x, t)$ 按极限形式满足(1)中的初始条件. 由于

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(\xi) e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}} d\xi \\ &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x + 2a\sqrt{t}\eta) e^{-\eta^2} d\eta, \quad \left(\eta = \frac{\xi - x}{2a\sqrt{t}} \right), \end{aligned}$$

由 φ 的连续有界性知：积分关于 x, t 在 Q 上一致收敛，从而积分与极限可交换，于是

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow x_0, t \rightarrow 0_+} u(x, t) &= \lim_{x \rightarrow x_0, t \rightarrow 0_+} \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x + 2a\sqrt{t}\eta) e^{-\eta^2} d\eta \\&= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \lim_{x \rightarrow x_0, t \rightarrow 0_+} \varphi(x + 2a\sqrt{t}\eta) e^{-\eta^2} d\eta \\&= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x_0) e^{-\eta^2} d\eta \\&= \varphi(x_0) \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\eta^2} d\eta = \varphi(x_0).\end{aligned}\tag{3}$$

四、Poisson公式性质

(1) 奇偶性与周期性

若 $f(x, t) = 0$, $\varphi(x)$ 关于其自变量为奇函数、偶函数或周期 l 函数则由(2)所得到的函数关于 x 也为奇函数、偶函数或周期 l 函数。

证明：不妨设 $\varphi(x)$ 为偶函数，则有

$$\begin{aligned} u(-x, t) &= \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(\xi) e^{-\frac{(-x-\xi)^2}{4a^2t}} d\xi \\ &= \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{\infty}^{-\infty} \varphi(-\eta) e^{-\frac{(x-\eta)^2}{4a^2t}} d(-\eta) \quad (\xi = -\eta) \\ &= \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(\eta) e^{-\frac{(x-\eta)^2}{4a^2t}} d\eta = u(x, t). \end{aligned}$$

(2) 无穷传播速度

若 $\varphi(x)$ 满足 $\varphi(x) > 0, x \in (x_1, x_2)$; $\varphi(x) = 0, x \notin (x_1, x_2)$; 则当 $t > 0$ 时, 有 $u(x, t) > 0$.

这是由于

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(\xi) e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2t}} d\xi \\ &= \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{x_1}^{x_2} \varphi(\xi) e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2t}} d\xi > 0. \end{aligned}$$

(3) 任意阶可导性

若 $\varphi(x)$ 连续, 则当 $t > 0$ 时, $u(x, t)$ 关于 x, t 有任意阶导数。

同学们，再见！